

Tachy-Shield Edge AI Board

사용자 매뉴얼



Overview



Tachy-Shield는 Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi 등 다양한 SBC(Single Board Computer)와 호환되는 고성능 AI 추론가속 모듈입니다.

국산 AI 반도체 Tachy-BS402를 탑재하여 복잡한 딥러닝 모델의 실시간 추론을 저전력 환경에서도 빠르게 처리할 수 있습니다.

카메라 입력, 센서 데이터, 모듈 간 통신 등 다양한 인터페이스를 지원하여 산업 현장, 보안 시스템, 자율주행 플랫폼 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.



Specification

보드 모델	Tachy-Shield Edge AI Board
탑재 칩셋	Tachy-BS402 (Deeper-I 독자 설계 NPU)
지원 SBC	Raspberry Pi 시리즈 (40핀 인터페이스 지원), Banana Pi, Orange Pi 등
카메라 인터페이스	MIPI Rx 2ea / Tx 1ea, DVP (In/Out)
확장 인터페이스	X2X (모듈간 고속통신), SPI, I2C, GPIO, UART
헤더 구성	2x20 GPIO 헤더 (SBC와 호환)
부팅모드	기본 SRAM 부팅, 확장보드로 변경 가능
전원 공급	5V (Micro USB Type-C 또는 2.54mm 헤더)
지원 카메라 예시	IMX219 등 (산업용 고해상도 카메라 호환)
크기/폼팩터	커스텀 보드 (Raspberry Pi 핀 배열 호환)
작동 온도	0°C ~ 50°C (주변 온도 기준)

Key Features

국산 NPU 기반 고속 추론: BS402 탑재로 CNN 기반 딥러닝 모델 실시간 추론 가능
저전력 설계: 5V 전원 기반으로 모바일 및 펌리스 엣지 환경에서도 사용 가능
다양한 입력 지원: MIPI, DVP, SPI, I2C 등 다양한 센서 및 카메라 연동
X2X 확장성: 모듈 간 고속 데이터 송수신 가능 (멀티 모듈 시스템 확장 용이)
폭넓은 SBC 호환성: Raspberry Pi 시리즈는 물론 Orange Pi, Banana Pi 등도 지원
임베디드 적용 최적화: 로봇, 검사장비, 열화상, 교통 시스템 등 다양하게 활용

Setup Guide Raspberry Pi 4 연결 예시

제품 구성



1

Tachy-Shield

사용 환경 준비 물품(별도 준비 필요)



2

Raspberry Pi 4

[구매 페이지](#)



3

IMX219 카메라 모듈

[구매 페이지](#)



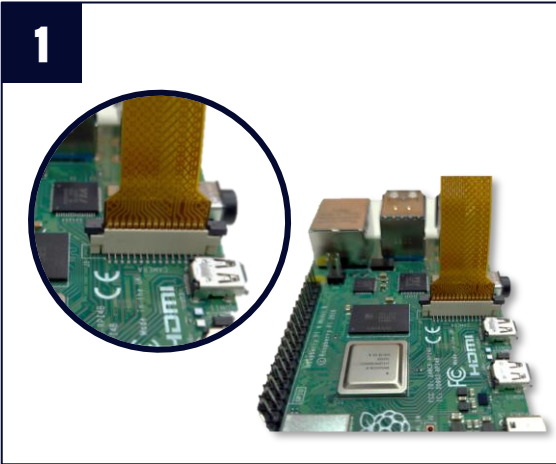
4

FFC 케이블(22핀 ↔ 15핀)

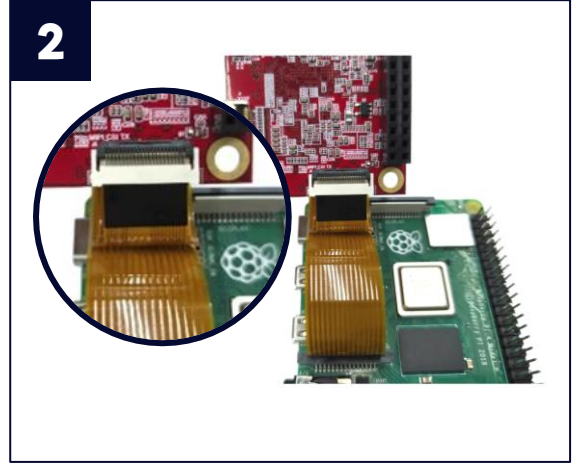
[구매 페이지](#)

Setup Guide Raspberry Pi 4 연결 예시

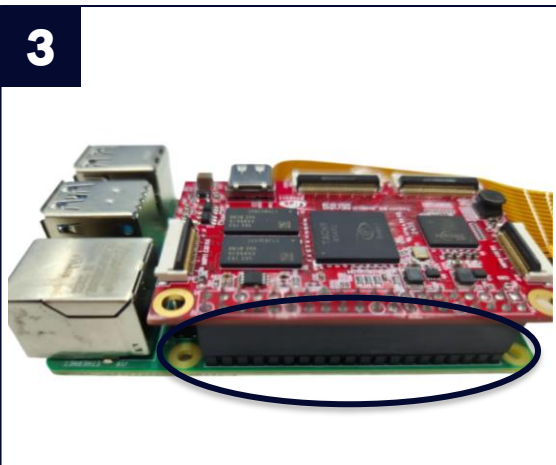
연결 방법



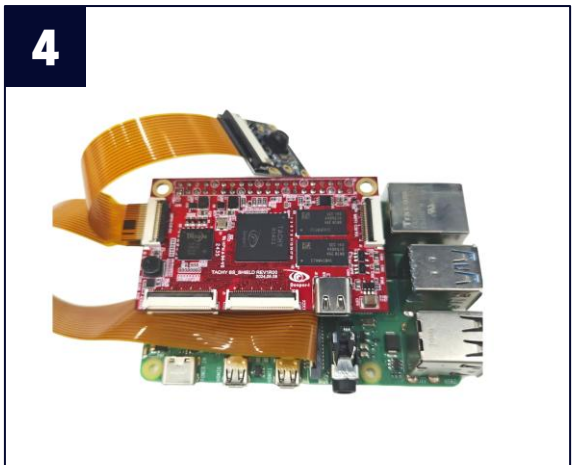
Raspberry Pi 4 ↔ FFC 케이블 연결
(15pin ↔ CAMERA 포트)



Raspberry Pi 4 연결된 FFC 케이블과
Tachy-Shield 연결(22pin ↔ J5 MIPI CSI TX)



Raspberry Pi 4와 Tachy-Shield의 핀 헤더 결합



① MX219와 FFC 케이블 연결 (15pin ↔ J1)
② IMX219에 연결된 FFC 케이블과
Tachy-Shield간 연결(22pin ↔ J8 MIPI1 CSI RX)



고객지원

문의처: business@deeper-i.ai

홈페이지 : <https://www.deeper-i.ai>